

# Exercices : Nombres Complexes

Yassin Akkab

June 21, 2026

## Exercice 1 (Calculs algébriques et trigonométriques)

1. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe :

$$z_1 = \frac{3-i}{1+2i}$$

2. Déterminer le module et un argument des nombres complexes suivants, puis les écrire sous forme exponentielle :

$$z_2 = 1 + i\sqrt{3} \quad \text{et} \quad z_3 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$$

3. En déduire la forme exponentielle de :

$$Z = \frac{z_2}{z_3}$$

## Exercice 2 (Résolution d'équations)

1. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation :

$$z^2 - 4z + 8 = 0$$

2. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation :

$$z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0 \quad (\text{où } \theta \in \mathbb{R})$$

Exprimer les solutions sous forme exponentielle.

## Exercice 3 (Géométrie complexes et configurations)

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives :

$$a = 2 + i, \quad b = 1 - 2i, \quad c = -2 - i$$

1. Placer les points  $A, B$  et  $C$  dans le repère.
2. Calculer le rapport  $\frac{c-b}{a-b}$ .
3. En déduire la nature du triangle  $ABC$ .

## Exercice 4 (Transformations géométriques)

Soit  $R$  la rotation de centre  $\Omega$  d'affixe  $\omega = 1 + i$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .

1. Donner l'expression complexe de la rotation  $R$ .
2. Déterminer l'affixe du point  $A'$  image du point  $A$  d'affixe  $a = 2$  par la rotation  $R$ .
3. Soit  $B$  le point d'affixe  $b = i$ . Déterminer l'affixe du point  $B'$  dont l'image par  $R$  est  $B$ .